

中学1年 数学	5章 平面図形 3節 おうぎ形	月 日
	円とおうぎ形 ①	名前

ポイント

公式

● 円の周の長さ

と面積

半径を r とすると、円周の長さは $2\pi r$ 、面積は πr^2 です。

● おうぎ形の弧の長さ

中心角を a° とすると、弧の長さは $2\pi r \times \frac{a}{360}$ です。

● おうぎ形の面積

中心角を a° とすると、面積は $\pi r^2 \times \frac{a}{360}$ です。

1 次の円の周の長さまたは面積を、 π を使って表しなさい。

円の周の長さ

と面積

(1) 半径が4cmの円の周の長さを求めなさい。

答え

(2) 半径が5cmの円の面積を求めなさい。

答え

(3) 直径が10cmの円の周の長さを求めなさい。

答え

(4) 直径が12cmの円の面積を求めなさい。

答え

2 次のおうぎ形の弧の長さまたは面積を、 π を使って表しなさい。

おうぎ形の弧の長さ

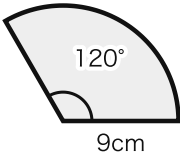
と面積

(1) 図のおうぎ形の弧の長さを求めなさい。



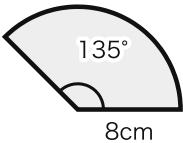
答え

(2) 図のおうぎ形の面積を求めなさい。



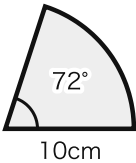
答え

(3) 図のおうぎ形の弧の長さを求めなさい。



答え

(4) 図のおうぎ形の面積を求めなさい。



答え

中学1年 数学	5章 平面図形 3節 おうぎ形	月 日
	円とおうぎ形 ① (うら)	名前

3 次のおうぎ形の中心角を求めなさい。

中心角を求める

- (1) 半径が6cmで、弧の長さが 3π cm の
おうぎ形の中心角を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

(2) 半径が9cmで、弧の長さが 6π cm の
おうぎ形の中心角を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

- (3) 半径が4cmで、面積が 2π cm² のおうぎ形の
中心角を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

(4) 半径が12cmで、面積が 60π cm² の
おうぎ形の中心角を求めなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

1 円の周の長さと面積

考え方 円周は $2\pi r$ 、面積は πr^2 です。直径がわかっているときは、半径にそろえてから使います。答えは 8π cm のように、 π を残して書きます。

(1) 半径が4cmの円の周の長さ **8π cm**

- 円周の長さは、半径 $\times 2 \times \pi$ で求めます。
- 半径は4cmなので、次のようになります。
 $2 \times \pi \times 4 = 8\pi$
- 円周の長さは 8π cm です。

(2) 半径が5cmの円の面積 **25π cm²**

- 円の面積は、半径 $\times$ 半径 $\times \pi$ で求めます。
 $\pi \times 5^2 = 25\pi$
- 面積は 25π cm² です。

(3) 直径が10cmの円の周の長さ **10π cm**

- 円周の長さは、直径 $\times \pi$ で求めます。
- 直径は10cmなので、次のようになります。
 $\pi \times 10 = 10\pi$
- 円周の長さは 10π cm です。

(4) 直径が12cmの円の面積 **36π cm²**

- 面積を求めるには半径が必要です。半径は直径の半分なので
 $12 \div 2 = 6$ cm です。
 $\pi \times 6^2 = 36\pi$
- 面積は 36π cm² です。

2 おうぎ形の弧の長さと面積

考え方 おうぎ形は、同じ半径の円の一部です。弧の長さも面積も、円の値に（中心角 $\div 360$ ）をかけて求めます。

(1) 弧の長さ（半径6cm、60°） **2π cm**

- おうぎ形の弧の長さは、同じ半径の円周の（中心角 $\div 360$ ）倍です。
- 半径6cmの円周は $2 \times \pi \times 6$ です。中心角は60°なので、 $\frac{60}{360}$ をかけます。
 $2 \times \pi \times 6 \times \frac{60}{360} = 12\pi \times \frac{1}{6} = 2\pi$
- 弧の長さは 2π cm です。

(2) 面積（半径9cm、120°） **27π cm²**

- おうぎ形の面積は、同じ半径の円の面積の（中心角 $\div 360$ ）倍です。
- 半径9cmの円の面積は $\pi \times 9^2$ です。中心角は120°なので、 $\frac{120}{360}$ をかけます。
 $\pi \times 9^2 \times \frac{120}{360} = 81\pi \times \frac{1}{3} = 27\pi$
- 面積は 27π cm² です。

(3) 弧の長さ（半径8cm、135°） **6π cm**

- 半径8cmの円周は $2 \times \pi \times 8$ です。中心角は135°なので、 $\frac{135}{360}$ をかけます。
- $\frac{135}{360}$ は約分すると $\frac{3}{8}$ です。
 $2 \times \pi \times 8 \times \frac{135}{360} = 16\pi \times \frac{3}{8} = 6\pi$
- 弧の長さは 6π cm です。

(4) 面積（半径10cm、72°） **20π cm²**

- 半径10cmの円の面積は $\pi \times 10^2$ です。中心角は72°なので、 $\frac{72}{360}$ をかけます。
- $\frac{72}{360}$ は約分すると $\frac{1}{5}$ です。
 $\pi \times 10^2 \times \frac{72}{360} = 100\pi \times \frac{1}{5} = 20\pi$
- 面積は 20π cm² です。

3 中心角を求める

考え方 中心角を x° として、弧の長さまたは面積を x の式で表し、与えられた値に等しいとおいて方程式を解きます。

(1) 弧の長さ 3π cm、半径6cm**90°**

- 中心角を x° とします。弧の長さは $2 \times \pi \times 6 \times \frac{x}{360}$ と表せます。
- これが 3π cm に等しいので、方程式をつくります。
 $2 \times \pi \times 6 \times \frac{x}{360} = 3\pi$
- 両辺を π でわって、左辺を整理します。
 $12 \times \frac{x}{360} = 3$
 $\frac{x}{30} = 3$
 $x = 90$
- 中心角は 90° です。

(2) 弧の長さ 6π cm、半径9cm**120°**

- 中心角を x° とします。弧の長さは $2 \times \pi \times 9 \times \frac{x}{360}$ と表せます。
- これが 6π cm に等しいので、方程式をつくります。
 $2 \times \pi \times 9 \times \frac{x}{360} = 6\pi$
- 両辺を π でわって、左辺を整理します。
 $18 \times \frac{x}{360} = 6$
 $\frac{x}{20} = 6$
 $x = 120$
- 中心角は 120° です。

(3) 面積 2π cm²、半径4cm**45°**

- 中心角を x° とします。面積は $\pi \times 4^2 \times \frac{x}{360}$ と表せます。
- これが 2π cm² に等しいので、方程式をつくります。
 $\pi \times 4^2 \times \frac{x}{360} = 2\pi$
- 両辺を π でわって、左辺を整理します。
 $16 \times \frac{x}{360} = 2$
 $\frac{2x}{45} = 2$
- 両辺に45をかけます。
 $2x = 90$
- 両辺を2でわります。
 $x = 45$
- 中心角は 45° です。

(4) 面積 60π cm²、半径12cm**150°**

- 中心角を x° とします。面積は $\pi \times 12^2 \times \frac{x}{360}$ と表せます。
- これが 60π cm² に等しいので、方程式をつくります。
 $\pi \times 12^2 \times \frac{x}{360} = 60\pi$
- 両辺を π でわって、左辺を整理します。
 $144 \times \frac{x}{360} = 60$
 $\frac{2x}{5} = 60$
- 両辺に5をかけます。
 $2x = 300$
- 両辺を2でわります。
 $x = 150$
- 中心角は 150° です。

まちがえやすいところ

- おうぎ形の面積に、 $2\pi r$ を使わないように。面積は πr^2 、弧の長さは $2\pi r$ がもとになります。
- 直径で示されたときは、そのまま公式の r に入れないように、半径（直径の半分）にしてから使います。